

2 Suites particulières

2.1 Suites arithmétiques

Définition

Une suite **arithmétique** (u_n) est une suite telle que :

$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n + r$ où r est une constante ($r \in \mathbb{R}$) appelée **raison de la suite**.

Remarque

Pour démontrer qu'une suite (u_n) est arithmétique, il faut démontrer que, pour tout entier n , $u_{n+1} - u_n$ est constant.

Pour démontrer qu'une suite **n'est pas** arithmétique, il suffit de trouver p et q tels que $u_{p+1} - u_p \neq u_{q+1} - u_q$.

Expression explicite :

- Si (u_n) est une suite arithmétique de raison r , alors : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = u_0 + n \times r$.
- Plus généralement, si (u_n) est une suite arithmétique de raison r , alors : $\forall (n, p) \in \mathbb{N}^2, \quad u_n = u_p + (n - p)r$.

Exemple n° 5

(u_n) est une suite arithmétique de raison -3 et de premier terme $u_0 = 20$

1. Donner la définition par récurrence de (u_n) .
2. Donner l'expression explicite de (u_n) .

Exemple n° 6

(u_n) est une suite arithmétique de raison 3 et de premier terme $u_1 = 10$. Donner l'expression explicite de (u_n) .

Somme de termes d'une suite arithmétique :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \sum_{k=0}^n k = \dots\dots\dots$$

$$\text{Si } c \in \mathbb{R} \text{ alors } \forall n \in \mathbb{N} \quad \sum_{k=0}^n c = \dots\dots\dots$$

Exemple n° 7

(u_n) est la suite de l'exemple 6.

1. Calculer $\sum_{k=0}^{15} u_k$.
2. Exprimer $\sum_{k=0}^n u_k$ en fonction de n .

Exemple n° 8

Calculer $S = 12 + 15 + \dots + 312$.

2.2 Suites géométriques :

Définition

Une suite **géométrique** (u_n) est une suite telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = q \times u_n$ où q est une constante appelée **raison de la suite**.

Remarques

Une suite géométrique est nulle si et seulement si sa raison ou son premier terme est nul. Sinon, les termes d'une suite géométrique sont tous non nuls.